

היחידה למתמטיקה – המחלקה להנדסת תוכנה

חדו"א 2 להנדסת תוכנה 300101

תשפ"ב סמסטר קיץ

מועד ב'

יום רביעי 26/10/2022, א' בחשון תשפ"ג, 9:00-12:00, משך הבחינה: 3 שעות

המריצה האחראית: ד"ר יבגניה אקרמן

המריצה: ד"ר אריה מאיר בראדסקי

תומר עזר: מחשבון רגיל, דף נוסחאות (מצורף לשאלון). סטודנטים בעלי זכאות לדף נוסחאות מורחב יקבלו אותו במבחן.

הוראות לנבחן:

- הבחינה מורכבת מ-8 שאלות. מתוכן יש לפתור 6 שאלות בהתאם לפירוט.
- יש לכתוב בכתב יד ברור ומסודר ולפרט כל שלב בחישובים. תשובות ללא הסבר, אפילו נכונות, לא תתקבלנה.
- יש לרשום ליד כל תשובה את מספר השאלה, ובמידה ויש גם את מספר הסעיף.

השאלון מכיל 6 עמודים כולל עמוד זה וכולל דפי נוסחאות.

בהצלחה!

שאלות 1 ו-2 הן שאלות חובה!

שאלה 1 (20 נק'):

- א. (10 נק') מצאו את הנקודות הקריטיות של הפונקציה $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$ ובררו את סוגן.
- ב. (10 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$ בתחום סגור המוגבל על ידי משולש עם הקדודים $A(0, 0), B(0, 4), C(4, 4)$.

שאלה 2 (22 נק'):

- א. (10 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{n3^n}$.
- האם בנקודה $x = -7$ הטור מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי, או מתבדר? נמקו את התשובה.

- ב. (12 נק') ציירו את תחום האינטגרציה, החליפו את סדר האינטגרציה, וחשבו:

$$\int_{-2}^0 dy \int_{-(y+2)}^{y+2} y^2 dx$$

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק'):

- א. (12 נק') מצאו את המרחק בין הישרים:
- $$l_1: \begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x + y - z - 3 = 0 \end{cases} \quad l_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{2}$$
- האם הישרים האלה הם נחתכים, מצטלבים, מקבילים, או מתלכדים?
- ב. (4 נק') מצאו את הזווית בין שני הישרים מסעיף א.

שאלה 4 (16 נק'):

נתונה הפונקציה $u(x, y) = x^3 y^2$ והנקודה $P(2, 1)$.

- א. (6 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית של u בנקודה P בכיוון מנקודה זו לכיוון ראשית הצירים.
- ב. (6 נק') מצאו את משוואת המישור המשיק למשטח $z = u(x, y)$ בנקודה שבה $x=2, y=1$.
- ג. (4 נק') מצאו את הכיוון שבו הנגזרת הכיוונית בנקודה P מקבלת את ערכה המקסימלי וחשבו את הנגזרת המקסימלית.

שאלה 5 (16 נק'):

נתון הגוף D החסום על ידי המשטחים הבאים:

- $x = 0, x = 3, y = 0, y = 2, z = 0, z = 1 + y^2$
- א. (6 נק') ציירו את הגוף D .
- ב. (10 נק') חשבו את נפח הגוף D .

שאלה 6 (16 נק'):

- א. (8 נק') קבעו האם הטור הבא מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי, או מתבדר:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

- ב. (8 נק') תנו דוגמות של שני טורים (לאו דווקא חיוביים) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ כך ש $a_n \leq b_n$ לכל n ,

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס, אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

פתרו 1 מבין השאלות 7-8

שאלה 7 (10 נק'):

סרטטו את המשטח:

$$4x^2 - 24x + y^2 - 8y + 2z^2 - 8z + 56 = 0$$

מצאו את הנקודה על המשטח שהיא הקרובה ביותר למישור $y = 12$, וחשבו את המרחק (המינימאלי) ביניהם.

שאלה 8 (10 נק'):

מצאו את הערך הגדול ביותר של הפונקציה $f(x, y, z) = 2x - 5y + 3z$ מעל המשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $\vec{a}(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקציות לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $(c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים $1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים: $2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

4. $\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \text{הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:}$

5. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

8. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{xdx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

16. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה

